

Тема 37. Освоить основы Python для анализа данных

Python как инструмент анализа данных должен быть понятен студентам не только через практику, но и через теоретическое понимание того, что он делает с данными и как это связано с более широкими понятиями цифровой экономики и ИИ-грамотности. Усиление теоретического блока особенно важно с учётом национальной AI-рамки Казахстана и задач по развитию дата- и ИКТ-компетенций в системе ТиПО.

1. Введение

1.1 Актуальность темы для Казахстана и модуля «Применение ИКТ»

В Казахстане утверждены национальные стандарты применения ИИ в образовании на 2025–2029 годы (совместный приказ министра просвещения и министра цифрового развития), которые впервые вводят единые подходы к этике, защите данных и академической честности при использовании цифровых и ИИ-инструментов. Концепция распространяется на школы и учреждения ТиПО, предусматривает интеграцию ИИ-тем в предметы «Цифровая грамотность» и ИКТ-модули, создание цифровых учебников и развитие ИИ-грамотности учащихся по трёхуровневой модели *Acquire* → *Deepen* → *Create*.

Отчёт UNESCO по развитию ИКТ-навыков в РК подчёркивает, что страна строит цифровую экономику, где спрос на специалистов с компетенциями в области данных, ИИ, big data и аналитики постоянно растёт, а системы образования должны подстраиваться под эти запросы. Python при этом рассматривается как основной инструмент анализа данных и науки о данных, и включается в международные и онлайн-курсы подготовки data-аналитиков и специалистов по ИИ.

Для модуля «Применение ИКТ» освоение основ Python для анализа данных означает:

- формирование у студентов базовой дата-грамотности;
- подготовку к более сложным разделам (автоматизация, ИИ, big data);
- привязку учебных задач к реальным данным колледжа, бизнеса и госорганов.

1.2 Основные определения

1.2.1 Python

В официальной документации и учебных руководствах Python определяется как высокоуровневый интерпретируемый язык программирования общего назначения, ориентированный на читаемость кода и имеющий обширную экосистему библиотек для анализа данных, машинного обучения, веб-разработки и автоматизации. Простыми словами: Python — это «универсальный многофункциональный инструмент», который

позволяет быстро создавать программы для работы с числами, таблицами, текстами и графиками, не запутываясь в сложном синтаксисе.

1.2.2 Анализ данных

Анализ данных в современной литературе определяется как систематический процесс проверки, очистки, преобразования и моделирования данных с целью выделения полезной информации, поддержки выводов и принятия решений. Простыми словами: *анализ данных — это «умение читать цифры», превращая их из сырых таблиц в понятные ответы на вопросы: что происходит, почему и что делать дальше.*

1.2.3 Основные библиотеки: NumPy, pandas, Matplotlib

В практических курсах по Python-аналитике выделяют ядро библиотек:

- NumPy — библиотека для работы с массивами и числовыми вычислениями (векторные операции, матрицы).
- pandas — библиотека для работы с табличными данными (DataFrame), обеспечивающая удобную загрузку, фильтрацию, агрегацию и преобразование данных.
- Matplotlib / Seaborn — библиотеки для визуализации (графики, диаграммы, гистограммы).

Метафора: NumPy — «математический двигатель», pandas — «умный Excel в коде», Matplotlib/Seaborn — «набор кистей и красок» для рисования графиков.

2. Основная часть

2.1 Python и национальные/цифровые инициативы Казахстана

2.1.1 AI-рамка: *Acquire* → *Deepen* → *Create*

Национальная AI-рамка для образования Казахстана описывает три уровня развития ИИ-грамотности:

- *Acquire* — базовое понимание ИИ, данных и цифровых инструментов.
- *Deepen* — углублённое использование данных, программирования и ИИ-сервисов.
- *Create* — создание собственных решений и проектов на основе ИИ и аналитики.

Python для анализа данных:

- на уровне *Acquire* → знакомит студентов с основами кода, типами данных и простейшими операциями;
- на уровне *Deepen* → учит обрабатывать реальные наборы данных, строить графики и делать выводы;
- создаёт базу для уровня *Create* → последующих проектов по машинному обучению, автоматизации и ИИ-анализу.

2.1.2 «Цифровой Казахстан» и спрос на дата-навыки

Отчёт UNESCO об ИКТ-навыках в РК фиксирует, что Концепция цифровой трансформации, развития ИКТ-сектора и кибербезопасности (2023–2029) делает упор на развитие человеческого капитала для цифровой экономики: от базовых цифровых навыков до продвинутых компетенций в области ИИ, big data и анализа данных. По данным аналитики IT-рынка, Министерство цифрового развития ставит задачу обучить около 1 млн человек навыкам работы с ИИ и цифровыми технологиями, включая студентов колледжей.

Python-аналитика — один из основных маршрутов в такие компетенции, а модуль «Применение ИКТ» становится удобной точкой входа, где можно связать школьную математику и информатику с практическими задачами обработки данных колледжа, города, отрасли.

2.2 Базовый синтаксис Python для анализа данных

2.2.1 Переменные и типы данных

Базовые курсы по Python для аналитиков начинают с переменных и типов:

- `int` — целые числа (например, количество студентов).
- `float` — вещественные числа (средний балл, процент).
- `str` — строки (ФИО, название предмета).
- `bool` — логические значения (`True/False`) — например, признак «есть задолженность».
- `list`, `tuple`, `set`, `dict` — контейнеры для коллекций значений.

Простыми словами: *переменная* — это «подписанная коробка», куда мы кладём значение, а *тип* определяет, как с ним можно работать (складывать, искать, сравнивать).

2.2.2 Управляющие конструкции

Для анализа данных важно уметь:

- использовать условные операторы `if/elif/else`, чтобы принимать решения на основе значений;
- использовать циклы `for` для прохода по коллекциям (спискам, строкам, строкам таблицы);
- оформлять повторяющиеся действия как функции (`def`), чтобы переиспользовать логику.

Метафора: управляющие конструкции — это «дорожные знаки и развилки» для программы: в зависимости от данных она выбирает, куда двигаться дальше.

2.2.3 Среда: Jupyter Notebook

Практические руководства по анализу данных рекомендуют Jupyter Notebook как стандартный инструмент:

- код пишется в ячейках и выполняется кусками;
- вывод таблиц и графиков виден прямо под кодом;
- текстовые пояснения (Markdown) позволяют оформлять целостный отчёт-исследование.

Простыми словами: *Jupyter* — «лабораторная тетрадь аналитика»: рядом с формулами — данные и комментарии.

2.3 Основы pandas для работы с табличными данными

2.3.1 DataFrame как «таблица в Python»

pandas — ключевой инструмент для работы с табличными данными; структура DataFrame во многом похожа на лист Excel, но управляется кодом:

- строки имеют индекс (0, 1, 2, ...);
- столбцы имеют имена (например, `group`, `grade`, `date`);
- можно быстро фильтровать, сортировать, группировать данные.

Метафора: *DataFrame* — это «Excel внутри Python», где вместо мышки и меню используются команды.

2.3.2 Типовой набор операций

Step-by-step-гайды выделяют стандартный «минимум» действий:

1. Загрузка данных
 - `read_csv` для CSV;
 - `read_excel` для файлов Excel.
2. Осмотр
 - `head()` — первые строки;
 - `info()` — типы столбцов, количество пропусков;
 - `describe()` — базовая статистика (среднее, минимум, максимум).
3. Фильтрация и выборка
 - выбор отдельных колонок (`df['grade']`);
 - фильтрация по условию (`df[df['grade'] < 50]`).
4. Группировка и агрегация
 - `groupby` по группе или предмету;
 - `mean()`, `sum()`, `count()` для подсчёта показателей.

Эти операции покрывают 70–80% типичных задач базового анализа данных в колледже и малом бизнесе.

2.4 Визуализация: Matplotlib и Seaborn

2.4.1 Зачем нужны графики

Учебные курсы подчёркивают, что визуализация — ключевой этап анализа: графики помогают увидеть тренды, сезонность, выбросы и паттерны, которые сложно заметить в таблице. Для уровня колледжа достаточно:

- линейные графики (динамика по времени);
- столбчатые диаграммы (сравнение групп или категорий);
- гистограммы (распределение оценок или времени);
- коробчатые диаграммы (boxplot) для выявления выбросов.

2.4.2 Связка pandas + Matplotlib

pandas имеет встроенные методы построения графиков, используя Matplotlib как «двигатель»; это облегчает жизнь новичкам:

- `df['grade'].hist()` — гистограмма распределения оценок;
- `df.groupby('group')['grade'].mean().plot(kind='bar')` — средний балл по группам;
- `df.plot(x='date', y='grade', kind='line')` — изменение балла по времени.

Метафора: если *pandas* — это «кухонный стол», на котором разложены продукты, то *Matplotlib* — «плита и сервировка», на которых из этих продуктов делается визуально понятное блюдо.

3. Практические примеры и кейсы

3.1 Кейс 1 (колледж): анализ успеваемости по дисциплине

Ситуация:

Преподаватель информатики хочет увидеть, как распределены оценки по модулю «Применение ИКТ» в разных группах, и выявить студентов группы риска.

Данные:

CSV-файл `grades.csv` со столбцами: `student_id`, `fio`, `group`, `topic`, `grade`, `date`.

Python-workflow:

1. Загрузка: `df = pandas.read_csv('grades.csv')`.
2. Осмотр: `df.head()`, `df.info()`, проверка на пропуски.
3. Расчёт показателей:
 - средний балл по каждой группе (`groupby('group')['grade'].mean()`);
 - доля оценок ниже порога (например, `< 50`).

4. Визуализация:

- столбчатая диаграмма средних баллов по группам;
- гистограмма распределения оценок по дисциплине.

5. Выводы: какие группы демонстрируют низкие результаты, какие темы вызывают трудности.

Такой кейс помогает студентам увидеть Python как реальный инструмент анализа данных их собственного колледжа, а не абстрактный язык.

3.2 Кейс 2 (бизнес): анализ продаж магазина

Ситуация:

Малый магазин ведёт учёт продаж в Excel, но владелец хочет понимать сезонность и самые прибыльные категории товаров.

Данные:

`date, product, category, quantity, price, total.`

Python-workflow:

1. Импорт Excel в pandas (`read_excel`).
2. Расчёт суммарных продаж по категориям и месяцам (`groupby(['category', 'month'])['total'].sum()`).
3. Построение графика:
 - столбчатая диаграмма продаж по категориям;
 - линейный график динамики продаж по месяцам.
4. Формирование выводов:
 - какие категории приносят наибольшую выручку;
 - когда пики и провалы продаж (для планирования закупок и акций).

Метафора: студент видит, что с помощью Python можно в будущем «поднимать продажи», а не только решать учебные задачи.

3.3 Кейс 3 (госорганы / «Цифровой Казахстан»): анализ обращений граждан

Ситуация:

ЦОН или региональный орган анализирует эффективность предоставления госуслуг (сколько обращений, как быстро обрабатываются, по каким темам возникают задержки).

Данные:

`request_id, date, region, service_type, channel` (портал/офис), `processing_time_days, status.`

Python-workflow:

1. Загрузка анонимизированных данных в pandas.

2. Расчёт:

- среднее время обработки по видам услуг и регионам;
- доля просроченных обращений.

3. Визуализация:

- heatmap: регионы × услуги, цвет — среднее время;
- столбчатые диаграммы по каналам (портал vs ЦОН).

4. Выводы и предложения: перераспределение ресурсов, улучшение цифровых сервисов, приоритизация определённых категорий обращений.

Через такой кейс модуль «Применение ИКТ» связывается с задачами «Цифрового Казахстана» и цифрового госуправления.

•

4. Практические задания для студентов

4.1 Задание 1: Переменные и типы (разогрев)

Цель: понять базовый «алфавит» Python.

1. В Jupyter Notebook создайте переменные: `students_count`, `avg_grade`, `subject_name`, `has_debt`.
 2. Присвойте им значения, соответствующие реальной группе (количество студентов, средний балл и т.д.).
 3. Выведите значения и типы (`type()`).
 4. Ответьте письменно: какие операции можно выполнять с каждым типом (сложение, конкатенация, сравнение) и где это пригодится при анализе данных.
-

4.2 Задание 2: Первый DataFrame

Цель: увидеть таблицу «изнутри» Python.

1. Создайте словарь `data` с ключами `fio`, `group`, `grade` и заполните 5–7 записей (списками одно длины).
 2. Преобразуйте его в DataFrame: `df = pandas.DataFrame(data)`.
 3. Выполните:
 - `df.head()` — первые строки;
 - `df.describe()` — статистика по оценкам;
 - сортировку по `grade` и выбор студентов с баллом ниже порога.
 4. Сформулируйте 2–3 вывода о состоянии мини-«группы» по этим данным.
-

4.3 Задание 3: Учебный CSV — мини-исследование

Цель: пройти базовый цикл анализа данных.

1. Получите учебный CSV-файл (например, результаты теста по цифровой грамотности).
 2. В Jupyter:
 - загрузите файл (`read_csv`);
 - проверьте наличие пропусков и попытайтесь их обработать (удалить или заменить);
 - посчитайте средний балл, минимум, максимум, медиану;
 - постройте гистограмму распределения баллов.
 3. Напишите текст (8–10 предложений):
 - какова общая картина успеваемости;
 - есть ли «хвост» низких оценок;
 - какие гипотезы можно выдвинуть (сложность теста, подготовка, условия).
-

4.4 Задание 4 (мини-проект): Связь с «Цифровым Казахстаном»

Цель: связать Python-анализ с реальными задачами и национальными приоритетами.

В группах по 3–4 человека:

1. Выберите тему:
 - успеваемость по ИКТ-модулям;
 - результаты опроса об использовании ИИ-инструментов (Copilot, Gemini);
 - условные данные об обращениях студентов в приёмную/деканат.
2. Сформируйте небольшой набор данных (20–50 записей).
3. В Jupyter:
 - загрузите данные;
 - сделайте базовую очистку;
 - посчитайте 3–4 показателя (средние, доли, топ-категории);
 - постройте минимум 2 графика.
4. Подготовьте отчёт (1–2 страницы), где:
 - кратко опишете данные и метод;
 - сформулируете выводы;
 - поясните, как такой анализ может помочь улучшить учебный процесс или сервисы колледжа в логике «Цифрового Казахстана» и AI-рамки.

●

5. Выводы и рекомендации (без пункта 5.3)

5.1 Ключевые выводы

1. Python и его экосистема (pandas, NumPy, Matplotlib) реализуют на практике теоретические представления о жизненном цикле данных, видах анализа и структурах данных, делая эти концепции доступными для студентов колледжа.
2. Теоретическое понимание того, какой анализ выполняется (описательный, диагностический), какие структуры используются (Series, DataFrame) и какие преобразования данных происходят, помогает осознанно использовать инструменты и критически оценивать результаты.
3. Освоение этих основ напрямую поддерживает национальные стандарты ИИ-грамотности и стратегию развития ИКТ-навыков Казахстана, вписывая студентов в глобальный контекст профессий, связанных с данными и ИИ.

5.2 Рекомендации студентам

- Не ограничиваться механическим выполнением кода, а пытаться осмыслить каждую операцию: что это за вид анализа, какой вопрос он помогает решить.
 - Связывать практические задания с теорией: при каждом проекте задавать себе вопросы «какая структура данных используется?», «как выглядит жизненный цикл данных в этой задаче?».
 - Использовать русскоязычные и англоязычные теоретические материалы (статьи, главы учебников, онлайн-курсы) для углубления понимания, а не только смотреть на готовые решения в видео.
-

6. Список литературы и интернет-ресурсов

1. Kazakhstan adopts national standards for the use of AI in education (2025–2029). О национальной AI-рамке, этике, защите данных и модели *Acquire* → *Deepen* → *Create*. URL:
2. <https://digitalrights.asia/events/kazakhstan-ai-education-standards-2025-2029/>
- 3.
4. Kazakhstan Establishes National Standards for Artificial Intelligence in Education. Об интеграции ИИ-тем в «Цифровую грамотность» и ТиПО, проектном обучении и AI-грамотности. URL:
5. <https://astanatimes.com/2025/09/kazakhstan-establishes-national-standards-for-artificial-intelligence-in-education/>
- 6.
7. ICT Skills Development in the Republic of Kazakhstan: Insight Report with Recommendations. Аналитика UNESCO о развитии ИКТ-навыков и кадров для цифровой экономики в РК. URL:
8. <https://iite.unesco.org/publications/ict-skills-development-in-the-republic-of-kazakhstan-insight-report-with-recommendations/>
- 9.

10. Python for Data Analysis: Step-by-Step Guide for Analysts (2024). Обзор ключевых библиотек (pandas, NumPy, Matplotlib) и типового workflow анализа данных. URL:
11. <https://www.hcomb.ai/blog/python-data-analysis-guide-2024>
- 12.
13. Using Python for Data Analysis (Real Python). Практическое руководство по этапам анализа данных с использованием Jupyter Notebook и pandas. URL:
14. <https://realpython.com/python-for-data-analysis/>
- 15.
16. Python for Data Analytics – Full Course for Beginners. Видеокурс по основам Python, NumPy, pandas, Matplotlib с практическими упражнениями. URL:
17. <https://www.youtube.com/watch?v=wUSDVGivd-8>
- 18.
19. Python for Data Analysis: The Beginner’s Ultimate Guide. Введение в установку Python, работу в VS Code и Jupyter, базовый синтаксис и первые задачи анализа данных. URL:
20. <https://www.youtube.com/watch?v=gaPFwH0r4uo>
- 21.
22. Data Analysis with Python (IBM, Coursera). Онлайн-курс по анализу данных с использованием pandas, NumPy и визуализации. URL:
23. <https://www.coursera.org/learn/data-analysis-with-python>
- 24.
25. Data Analyst in Python (DataCamp Track). Пошаговый трек по развитию навыков анализа данных на Python с практическими задачами. URL:
26. <https://www.datacamp.com/tracks/data-analyst-with-python>
- 27.